

Cómo hacer un Cocinador Solar

Cocinar y calentar agua con la energía del sol — Modelo: Sun Peace

Les presentamos cómo construir el cocinador solar de panel denominado “Sun Peace”. Usando únicamente la energía del sol es posible cocinar alimentos y calentar agua. Si se encuentran los materiales necesarios, puede ser de gran utilidad incluso en zonas de desastre. Aunque las condiciones de luz solar no sean suficientes para cocinar, puede usarse para: preparar agua caliente para fideos instantáneos, calentar alimentos fríos, calentar agua para lavarse la cara, o — con un recipiente hermético — preparar una bolsa de agua caliente.

Una característica de este cocinador solar es que puede fabricarse **sin necesidad de regla ni medidas exactas**, lo que lo hace fácil de construir tanto en zonas de desastre como en países en desarrollo.

Notas importantes

- **Material reflectante:** Lo más recomendable es el papel de aluminio o la manta de emergencia plateada (lámina de aluminio para conservar el calor corporal). Si no se consiguen, puede usarse la cara interior brillante de bolsas de aluminio de snacks o alimentos congelados, pegadas entre sí.

Rendimiento por material: ① Manta de emergencia plateada ② Papel de aluminio ③ Bolsas de snacks de aluminio.

- **Recipiente:** Usar metal o esmalte de color negro (o un color oscuro similar). También sirven latas de acero o aluminio. Si no se consigue uno negro, pintar la superficie con pintura o marcador negro. O cubrir con papel de aluminio pintado de negro.

- **Aislamiento térmico de la olla:** La olla negra debe cubrirse con una bolsa o funda transparente resistente al calor para conservar la temperatura — sin esto no subirá lo suficiente. Opciones: bolsa OPP transparente (las que vienen con folletos o revistas), botella PET de 2 litros, recipiente de vidrio. Si se usa bolsa de plástico común, cuidar que no toque la olla directamente ya que podría derretirse.

- **Rendimiento de cocción:** Con este modelo lamentablemente no es posible cocinar arroz blanco correctamente, pero sí gachas de arroz. La cocción avanza a partir de **82°C**. En días soleados y con uso correcto, aunque lleve más tiempo, es posible cocinar muchos alimentos.

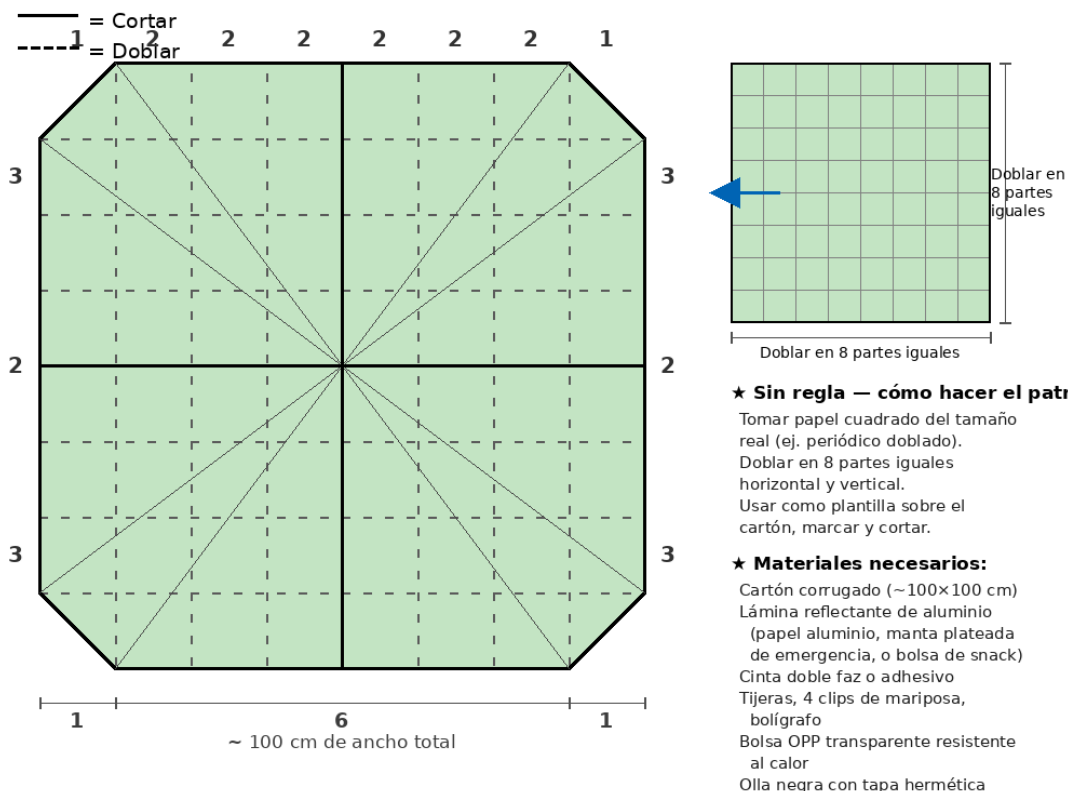
- **Esterilización de agua:** En situaciones de emergencia donde no se dispone de agua potable, puede usarse para esterilizarla. “**Calentando a 65°C durante 20 minutos o más, la mayoría de los patógenos mueren.**” Filtrar mínimamente el agua antes para mayor seguridad.

¡Que el cocinador solar les sea de gran utilidad!

Diagrama técnico — Patrón de corte y doblado (recreado en español)

Cocinador Solar SUN PEACE

¡Cocinar solo con sol! Fácil de hacer, fácil de usar



SUN PEACE Ver. 1.1 ©Yuko Tomioka / niconet.org — Recreado en español · OLIVE

Línea continua (—) = cortar · Línea discontinua (- - -) = doblar · Área verde = superficie reflectante activa · Tamaño total: ~100 cm × 100 cm ·
Proporciones: ancho 1–6–1 / alto 3–2–3 · Recreado en español a partir del original de Yuko Tomioka / SUN PEACE.

Instrucciones de armado

- ① Tomar un papel cuadrado del tamaño real (periódico u otro) y doblarlo en 8 partes iguales en sentido horizontal y vertical para crear la plantilla sin regla. Marcar las líneas sobre el cartón y cortar siguiendo las líneas sólidas.
- ② Pegar la lámina reflectante de aluminio sobre la cara interna con cinta doble faz o adhesivo. Cuidar que no quede arrugada. Proteger los bordes con cinta transparente para mayor durabilidad.
- ③ Doblar siguiendo las líneas punteadas y dar forma al cocinador con ayuda de 4 clips de mariposa o pinzas de tender hasta terminar el armado.

Para mayor efectividad usar cartón de aproximadamente 100 cm × 100 cm.

Modo de uso

- Colocar los alimentos en una **olla necesariamente negra** (un sello hermético es conveniente). Cubrir la olla con bolsa transparente resistente al calor y cerrar con goma elástica o pinza.
- Colocar 2–3 palillos en el fondo y apoyar sobre ellos una pequeña piedra para que la olla quede elevada y no esté en contacto directo con el suelo — esto mejora la eficiencia.
- **Posición según época del año:**
 - Nov–Feb (sol bajo): inclinar el cocinador más hacia arriba para capturar el sol bajo en el horizonte.
 - Mar–Oct (sol alto): posición más horizontal para capturar el sol en lo alto.
- Orientar hacia el sol y reorientar **aproximadamente cada hora** ya que el sol se desplace.

Instrucciones visuales y resultados obtenidos

サンピースの作り方

①上の図を参考に、8x8等分の折り線を目印にして作れます。段ボールにペンで目印をつけます。実線に沿ってカットします。
②③に反射素材を両面テープや接着剤で貼り付けます。しわにならないように気をつけます。ふちの部分は透明テープで保護すると長持ちします。
*下の写真のクッカーには非常持ち出し用の反射素材のブランケット(1枚600円位〜)をしましたが、反射効率は良好でお薦めです。スナック菓子のアルミ袋で代用するとりサイクルにもなります！
④点線に沿って折り目をつけます。下の写真のように形を作り、クリップや洗濯バサミで留めればできあがり！！

※調理の効率のためには、100cmx100cm前後の大きさのダンボール板等で作りましょう。

使い方:

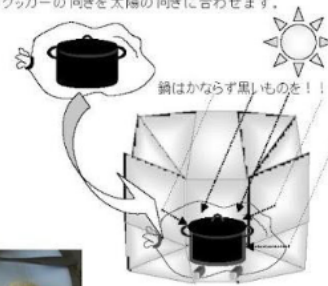
- 使う時は、必ず黒い鍋(はんごうは便利ですが)に食材を入れ、ふたをきっちり閉めます。鍋は熱を逃がさないようにするため、下の図のように耐熱の透明袋などでゆるくおおってください。
- 耐熱袋は、OPP袋(マンションの広告などがよく入っている素材です)が使いやすいです。口を輪ゴムや洗濯バサミで留めます。
- 鍋の下に箸などを2本置くと、小さい鍋敷きを置いて鍋を浮かせると、地面に熱を奪われず効率がよくなります。
- 太陽の方向に向けて置きます。太陽は移動しますので、1時間に1回くらいクッカーの向きを太陽の向きに合わせます。



太陽が低い時の置き方(11～2月)



太陽が高い時の置き方(3～10月)



大きなプリン



野菜の煮物(煮汁は濃い目に)



ゆで卵(水は底から1cmでOK)

SUN PEACE Ver. 1.1 ©Yuko Tomioka
問合せメール: nicoonet@nicoonet.org
ホームページ: <http://nicoonet.org>

★大きなプリンの作り方

牛乳300cc、卵3個、砂糖大さじ6(好みの量)をよく混ぜ合わせプリン液を作ります。茶こしで濾すとなめらかになります。
あればカラメルソースを黒い鍋の底に流し、その上から静かにプリン液を流し入れます。鍋の蓋をしめ、耐熱袋に入れて口を輪ゴムなどで留めます。サンピースにセットし、太陽の方向に向けます。晴れていれば約1時間～1時間半で大きなプリンのできあがり!! 快晴なら牛乳500cc、卵5個でもチャレンジが満足♪ まずは実験のつもりでやってみてね!! 太陽で作ったプリンはやさしい味ですよ。

Captura original OLIVE: instrucciones de armado y uso, posición según estación, diagrama de uso con olla negra, y fotos de resultados:

- Flan grande
- Verduras estofadas (caldo concentrado)
- Huevo hervido (solo 1 cm de agua en el fondo es suficiente)

Receta: Flan grande con el cocinador solar

Mezclar bien: **leche 300 cc, 3 huevos, azúcar 6 cucharadas** (al gusto) para preparar la mezcla del flan. Colar con un colador fino para obtener una textura suave.

Preparar el caramelo y verterlo en el fondo de la olla. Luego verter la mezcla de flan encima suavemente, cerrar herméticamente y colocar en el cocinador solar orientado al sol. En días nublados tarda aprox. 1 hora; en días

soleados aprox. 1 hora y media para obtener un flan grande. En días completamente despejados también puede hacerse con **leche 500 cc y 5 huevos** para un resultado mayor. ¡El flan hecho con energía solar es delicioso!

Fuente original (OLIVE):

<https://sites.google.com/site/olivesoce/>

Diseño original: Yuko Tomioka · SUN PEACE Ver. 1.1 · Contacto: niconet@niconet.org · Web: niconet.org · Diagrama recreado en español · Traducción al español con fines informativos · Fecha de acceso: 28 de junio de 2026.